

Chapitre

Ondes EM dans le vide

5.1 Équation de propagation

5.1.1 Équation de propagation des champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$

On se place dans le vide et loin des sources ($\rho = 0, \vec{j} = \vec{0}$). Les équations de Maxwell s'écrivent :

$$\text{div } \vec{E} = 0, \quad \text{div } \vec{B} = 0, \quad \text{rot } \vec{E} = -\frac{\partial \vec{B}}{\partial t}, \quad \text{rot } \vec{B} = \mu_0 \epsilon_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t}$$



Démonstration

La démonstration du passage des équations de Maxwell aux équations de propagation (d'Alembert) est un classique à maîtriser.

Champ électrique

En utilisant l'identité vectorielle $\text{rot}(\text{rot } \vec{E}) = \text{grad}(\text{div } \vec{E}) - \nabla^2 \vec{E}$:

$$\text{rot} \left(-\frac{\partial \vec{B}}{\partial t} \right) = -\nabla^2 \vec{E} \implies -\frac{\partial}{\partial t} (\text{rot } \vec{B}) = -\nabla^2 \vec{E}$$

En remplaçant $\text{rot } \vec{B}$, on obtient :

$$\nabla^2 \vec{E} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{E}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

Champ magnétique

De la même manière pour le champ magnétique :

$$\overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B}) = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div } \vec{B}) - \nabla^2 \vec{B}$$

$$\overrightarrow{\text{rot}} \left(\epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} \right) = -\nabla^2 \vec{B} \implies \epsilon_0 \mu_0 \frac{\partial}{\partial t} (\overrightarrow{\text{rot}} \vec{E}) = -\nabla^2 \vec{B}$$

D'où l'équation de d'Alembert :

$$\nabla^2 \vec{B} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{B}}{\partial t^2} = \vec{0}$$

5.1.2 Équations de propagation des potentiels

En utilisant la définition des potentiels $\vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}$ et $\vec{E} = -\overrightarrow{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t}$:

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \overrightarrow{\text{rot}}(\overrightarrow{\text{rot}} \vec{A}) = \overrightarrow{\text{grad}}(\text{div } \vec{A}) - \nabla^2 \vec{A}$$

D'après Maxwell-Ampère :

$$\overrightarrow{\text{rot}} \vec{B} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial \vec{E}}{\partial t} = \frac{1}{c^2} \frac{\partial}{\partial t} \left(-\overrightarrow{\text{grad}} V - \frac{\partial \vec{A}}{\partial t} \right) = -\overrightarrow{\text{grad}} \left(\frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} \right) - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2}$$



Jauge de Lorenz

Pour que les potentiels se propagent à la vitesse c comme les champs, on impose la condition de jauge :

$$\text{div } \vec{A} + \frac{1}{c^2} \frac{\partial V}{\partial t} = 0$$

On obtient alors : $\nabla^2 \vec{A} - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 \vec{A}}{\partial t^2} = \vec{0}$ et $\nabla^2 V - \frac{1}{c^2} \frac{\partial^2 V}{\partial t^2} = 0$.

5.2 Ondes planes progressives monochromatiques (OPPM)

5.2.1 Définitions

**Théorème 2.1 : Surface d'onde**

Surface sur laquelle la phase est uniforme à un instant t donné. C'est également la surface sur laquelle le champ EM est uniforme.

**Théorème 2.2 : Onde plane**

Les surfaces d'onde sont des plans parallèles entre eux, d'équation $\vec{u} \cdot \vec{r} = \text{cste}$ où $\vec{u}$ est la direction de propagation.

**Définition 2.1 : Onde progressive**

Onde dont les plans d'onde avancent à la vitesse c . La dépendance spatio-temporelle est de la forme $f(t - \frac{\vec{u} \cdot \vec{r}}{c})$.

**Définition 2.2 : Onde monochromatique**

Onde présentant une dépendance temporelle sinusoïdale de pulsation ω constante. Le champ varie en $\cos(\omega(t - \frac{\vec{u} \cdot \vec{r}}{c}) + \phi_0)$.

En posant le vecteur d'onde $\vec{k} = \frac{\omega}{c} \vec{u}$, on obtient la forme $\cos(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r} + \phi_0)$.

- Périodicité temporelle : $T = \frac{2\pi}{\omega}$
- Périodicité spatiale : $\lambda = \frac{2\pi}{k}$

5.2.2 Notation complexe

Pour une OPPM, on utilise la forme :

$$\vec{E}(\vec{r}, t) = \vec{E}_0 e^{i(\omega t - \vec{k} \cdot \vec{r})}$$

Le champ réel est la partie réelle de cette expression : $\vec{E} = \text{Re}(\vec{E})$.

5.2.3 Propriétés de dérivation des OPPM

En notation complexe, les opérateurs différentiels se simplifient :

$$\cdot \frac{\partial}{\partial t} \rightarrow i\omega$$

$$\cdot \nabla \rightarrow -i \vec{k} \quad (\text{donc } \text{div} \rightarrow -i \vec{k} \cdot \text{ et } \text{rot} \rightarrow -i \vec{k} \wedge)$$



Équations de Maxwell complexes

Les équations de Maxwell dans le vide deviennent algébriques :

- $\vec{k} \cdot \vec{E} = 0$ et $\vec{k} \cdot \vec{B} = 0$ (Ondes transverses)
- $\vec{k} \wedge \vec{E} = \omega \vec{B}$
- $\vec{k} \wedge \vec{B} = -\frac{\omega}{c^2} \vec{E}$

L'équation de d'Alembert conduit à la relation de dispersion : $k^2 = \frac{\omega^2}{c^2}$.
On définit la vitesse de phase $v_\phi = \frac{\omega}{k} = c$.

5.2.4 Structure de l'OPPM

D'après Maxwell-Faraday : $\vec{B} = \frac{\vec{k}}{\omega} \wedge \vec{E} = \frac{1}{c} \vec{u} \wedge \vec{E}$.

- $(\vec{u}, \vec{E}, \vec{B})$ forment un trièdre direct.
- Les champs sont transverses (orthogonaux à la direction de propagation).
- $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont en phase.
- Rapport des amplitudes : $E = cB$.

5.3 Autres types d'ondes

5.3.1 Ondes stationnaires

Résultent de la superposition de deux ondes de même pulsation se propageant dans des directions opposées :

$$\vec{E}_1 = E_0 e^{i(\omega t - kz)} \vec{e}_x, \quad \vec{E}_2 = E_0 e^{i(\omega t + kz)} \vec{e}_x$$

Le champ total est : $\vec{E} = 2E_0 \cos(kz) \cos(\omega t) \vec{e}_x$.



Caractéristique

Il y a découplage entre les variables spatiales et temporelles.
L'onde ne se propage pas.

- Noeuds de vibration : $\cos(kz) = 0 \implies z = (2n + 1) \frac{\pi}{2k}$
- Ventres de vibration : $\cos(kz) = \pm 1 \implies z = \frac{n\pi}{k}$



Proposition 3.1

Le champ magnétique associé est $\vec{B} = \frac{2E_0}{c} \sin(kz) \sin(\omega t) \vec{e}_y$. Les champs $\vec{E}$ et $\vec{B}$ sont en quadrature de phase (temporelle et spatiale).

5.4 Polarisation d'une onde

La polarisation est définie par la direction du champ $\vec{E}$. Pour une onde se propageant selon $\vec{e}_z$, le champ est dans le plan (Oxy) .

5.4.1 Polarisation rectiligne

La direction de $\vec{E}$ reste constante au cours du temps. Cela correspond à un déphasage $\Delta\phi = \phi_y - \phi_x = 0$ ou π .

5.4.2 Polarisation circulaire

L'extrémité de $\vec{E}$ décrit un cercle. Conditions :

- Amplitudes égales : $E_{0x} = E_{0y}$
- Déphasage : $\Delta\phi = \pm\pi/2$

Elle est dite **droite** ou **gauche** selon le signe du déphasage.

5.4.3 Polarisation elliptique

C'est le cas général. L'extrémité du vecteur décrit une ellipse. Le vecteur de Jones permet de représenter ces états de manière complexe.

5.5 Aspects énergétiques

5.5.1 Densité volumique d'énergie

$$u_{em} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2} + \frac{B^2}{2\mu_0}$$

Pour une OPPM, les densités électrique et magnétique sont égales ($u_e = u_m$), donc :

$$u_{em} = \epsilon_0 E^2$$

5.5.2 Vecteur de Poynting

Il représente le flux de puissance surfacique :

$$\vec{\Pi} = \frac{\vec{E} \wedge \vec{B}}{\mu_0}$$

Pour une OPPM : $\vec{\Pi} = \frac{E^2}{\mu_0 c} \vec{u} = u_{em} c \vec{u}$.

5.5.3 Moyennes temporelles

Les détecteurs mesurent l'éclairement (moyenne temporelle) :

$$\langle u_{em} \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 E_0^2, \quad \langle \vec{\Pi} \rangle = \frac{1}{2} \epsilon_0 c E_0^2 \vec{u}$$



Onde stationnaire

Pour une onde stationnaire, la moyenne temporelle du vecteur de Poynting est nulle : $\langle \vec{\Pi} \rangle = \vec{0}$. Aucune énergie n'est transportée en moyenne.